ASSIGNMENT

BrewLite System

Mục lục

1 Danh sách User Story và tiêu chí chấp nhận **2**

1.1 US-01 – Xem danh sách đồ uống . . . 2
1.2 US-02 – Tùy chỉnh đồ uống . . . 2
1.3 US-03 – Quản lý giỏ hàng . . . 2
1.4 US-04 – Tạo đơn hàng . . . 2
1.5 US-05 – Thanh toán không tiền mặt . . . 3
1.6 US-06 – Xác nhận đơn hàng và xem lịch sử đơn hàng . . . 3

2 Tài liệu mô tả kiến trúc phần mềm **4**

2.1 Mô hình tổng quan (Monorepo) . . . 4
2.2 Công nghệ sử dụng (Tech Stack) . . . 4
2.2.1 Frontend – Giao diện người dùng . . . 4
2.2.2 Backend – Máy chủ xử lý . . . 4
2.2.3 Hạ tầng (Infrastructure) . . . 4
2.3 Cấu trúc Backend 3 tầng (Layered Architecture) . . . 4
2.4 Quản lý trạng thái đơn hàng (Order State Machine) . . . 4
2.4.1 Các trạng thái đơn hàng . . . 4
2.4.2 Luồng chuyển trạng thái . . . 5
2.5 Kho mã nguồn dự án . . . 5

1. Danh sách User Story và tiêu chí chấp nhận

1.1. US-01 – Xem danh sách đồ uống

User Story
Là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách đồ uống, để tôi có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Hệ thống hiển thị danh sách đồ uống có sẵn.
- Mỗi sản phẩm hiển thị tên, hình ảnh và giá bán.
- Khi chọn một sản phẩm, hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm.

1.2. US-02 – Tùy chỉnh đồ uống

User Story
Là một khách hàng, tôi muốn chọn kích cỡ và topping cho đồ uống, để tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo sở thích.
Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể chọn kích cỡ được hỗ trợ.
- Khách hàng có thể chọn topping cho đồ uống.
- Tổng giá sản phẩm được cập nhật theo kích cỡ và topping đã chọn.

1.3. US-03 – Quản lý giỏ hàng

User Story
Là một khách hàng, tôi muốn thêm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm trong giỏ hàng, để tôi có thể điều chỉnh đơn hàng trước khi thanh toán.
Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể thêm sản phẩm đã tùy chỉnh vào giỏ hàng.
- Khách hàng có thể tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm.
- Khách hàng có thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Tổng tiền được cập nhật khi giỏ hàng thay đổi.

1.4. US-04 – Tạo đơn hàng

User Story
Là một khách hàng, tôi muốn tạo đơn hàng từ giỏ hàng, để tôi có thể gửi yêu cầu đặt đồ uống và tiến hành thanh toán.
Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

AC-1: Khách hàng có thể tạo đơn hàng khi giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm hợp lệ.

AC-2: Hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm, kích cỡ, topping và số lượng trước khi tạo đơn.

AC-3: Backend tự tính tổng tiền đơn hàng dựa trên dữ liệu sản phẩm và tùy chọn hợp lệ, không tin tưởng tổng tiền do Frontend gửi lên.

AC-4: Khi tạo đơn thành công, hệ thống lưu thông tin đơn hàng và các chi tiết đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.

AC-5: Hệ thống trả về mã đơn hàng và thông tin cần thiết để khách hàng tiếp tục thanh toán.

AC-6: Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc tạo đơn thất bại, hệ thống thông báo lỗi phù hợp và không tạo đơn hàng không hợp lệ.

1.5. US-05 – Thanh toán không tiền mặt

User Story

Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn bằng ví điện tử hoặc thẻ, để tôi không cần mang tiền mặt.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

AC-1: Khi giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm, nút "Thanh toán" hiển thị tổng tiền.

AC-2: Khách hàng chọn phương thức (Ví/Thẻ) rồi xác nhận để tạo và thanh toán đơn hàng.

AC-3: Nếu thanh toán thành công, đơn hàng có trạng thái `PAID`.

AC-4: Nếu thanh toán lỗi, đơn hàng có trạng thái `PAYMENT_FAILED` và giỏ hàng được giữ nguyên.

AC-5: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị mã đơn hàng và màn hình xác nhận.

1.6. US-06 – Xác nhận đơn hàng và xem lịch sử đơn hàng

User Story

Là một khách hàng, tôi muốn nhận xác nhận sau khi đặt hàng thành công và xem lịch sử đơn hàng của mình, để tôi có thể kiểm tra thông tin đơn đã đặt và theo dõi quá trình xử lý đơn hàng.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

AC-1: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận đơn hàng.

AC-2: Màn hình xác nhận hiển thị mã đơn hàng, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái đơn hàng.

AC-3: Khách hàng đã đăng nhập có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt thuộc tài khoản của mình.

AC-4: Mỗi đơn hàng trong lịch sử hiển thị mã đơn hàng, thời gian đặt, tổng tiền và trạng thái đơn hàng.

AC-5: Khách hàng có thể chọn một đơn hàng để xem thông tin chi tiết.

AC-6: Hệ thống hiển thị trạng thái đơn hàng theo quy trình BrewLite: `PENDING`, `PAID`, `PREPARING`, `READY`, `COMPLETED`, `PAYMENT_FAILED` hoặc `CANCELLED`.

AC-7: Nếu chưa có đơn hàng nào, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

2. Tài liệu mô tả kiến trúc phần mềm

2.1. Mô hình tổng quan (Monorepo)

Toàn bộ mã nguồn dự án được gom chung vào một kho duy nhất (Monorepo `BrewLite-CNPM-Dev`), chia làm hai phần chính: Frontend (giao diện) và Backend (xử lý dữ liệu).
Mô hình này giúp dễ quản lý mã nguồn, đồng bộ kiểu dữ liệu (DTO) và đơn giản hóa việc triển khai.

2.2. Công nghệ sử dụng (Tech Stack)

2.2.1 Frontend – Giao diện người dùng

- **Next.js (React) + Tailwind CSS:** Dựng giao diện gọi món, chọn size/topping, giỏ hàng, thanh toán và lịch sử đơn hàng.
- **Zustand:** Quản lý giỏ hàng lưu ở phía trình duyệt (Client State).

2.2.2 Backend – Máy chủ xử lý

- **NestJS (TypeScript):** Xây dựng hệ thống RESTful API xử lý nghiệp vụ đặt món, đăng ký/đăng nhập.
- **Prisma ORM + PostgreSQL:** Kết nối và lưu trữ cơ sở dữ liệu (người dùng, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán).
- **JWT + Bcrypt:** Bảo mật, mã hóa mật khẩu và xác thực người dùng qua Token.

2.2.3 Hạ tầng (Infrastructure)

- **Docker và Docker Compose:** Đóng gói ứng dụng, hỗ trợ triển khai và chạy ứng dụng trong môi trường thống nhất.

2.3. Cấu trúc Backend 3 tầng (Layered Architecture)

Backend NestJS được thiết kế theo ba lớp rõ ràng:

1. **Controller:** Tiếp nhận yêu cầu từ Frontend và kiểm tra dữ liệu đầu vào.
2. **Service:** Xử lý logic nghiệp vụ, tính toán lại giá tiền chống gian lận và quản lý luồng chuyển trạng thái đơn hàng.
3. **Data Access (Prisma):** Truy vấn và lưu dữ liệu vào PostgreSQL.

2.4. Quản lý trạng thái đơn hàng (Order State Machine)

Hệ thống sử dụng mô hình trạng thái đơn hàng (Order State Machine) để quản lý vòng đời đơn hàng từ khi được tạo cho đến khi hoàn thành.

2.4.1 Các trạng thái đơn hàng

- `PENDING`: Đơn hàng đang chờ thanh toán.
- `PAID`: Đơn hàng đã thanh toán thành công.

- `PREPARING`: Đơn hàng đang được pha chế.
- `READY`: Đơn hàng đã pha chế xong và sẵn sàng để khách hàng nhận.
- `COMPLETED`: Đơn hàng đã hoàn thành.
- `PAYMENT_FAILED`: Thanh toán thất bại.
- `CANCELLED`: Đơn hàng đã bị hủy.

2.4.2 Luồng chuyển trạng thái

Luồng xử lý chính của đơn hàng:

$$\texttt{PENDING} \rightarrow \texttt{PAID} \rightarrow \texttt{PREPARING} \rightarrow \texttt{READY} \rightarrow \texttt{COMPLETED}$$

Các trường hợp ngoại lệ:

- Nếu thanh toán thất bại, đơn hàng chuyển sang trạng thái `PAYMENT_FAILED`.
- Nếu đơn hàng bị hủy theo quy tắc nghiệp vụ, đơn hàng chuyển sang trạng thái `CANCELLED`.

2.5. Kho mã nguồn dự án

Mã nguồn dự án BrewLite được quản lý trên GitHub tại:
https://github.com/suis1407/BrewLite-CNPM.git